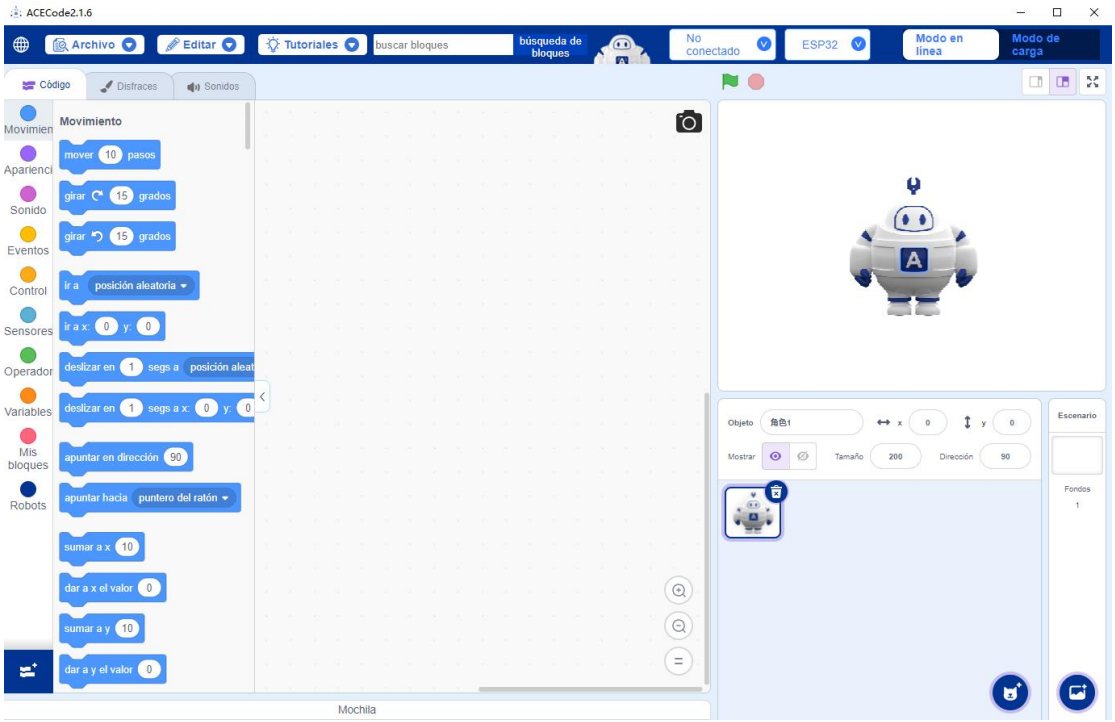
Introducción a ACECode

I. Introducción a ACECode

ACECode es una herramienta de programación gráfica que permite a los usuarios programar simplemente arrastrando bloques, sin necesidad de dominar lenguajes de programación complejos. ACECode cubre todas las funciones de la programación gráfica de Scratch y, sobre esa base, añade un módulo de control de robots, lo que permite a los usuarios diseñar sus propias creaciones robóticas utilizando programación gráfica, reduciendo la dificultad del desarrollo y programación de robots.



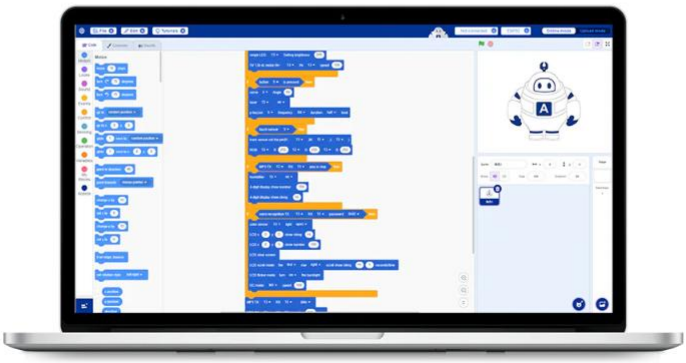
II. Descargar e instalar ACECode

Paso 1: Descarga el programa de instalación de ACECode desde el sitio web oficial. Accede al sitio web oficial de ACECode: https://acebott.com/software/, ingresa a la interfaz de descarga de software, selecciona la versión correspondiente del software ACECode para tu sistema Mac y descárgala.

4. Add the weather station extension.

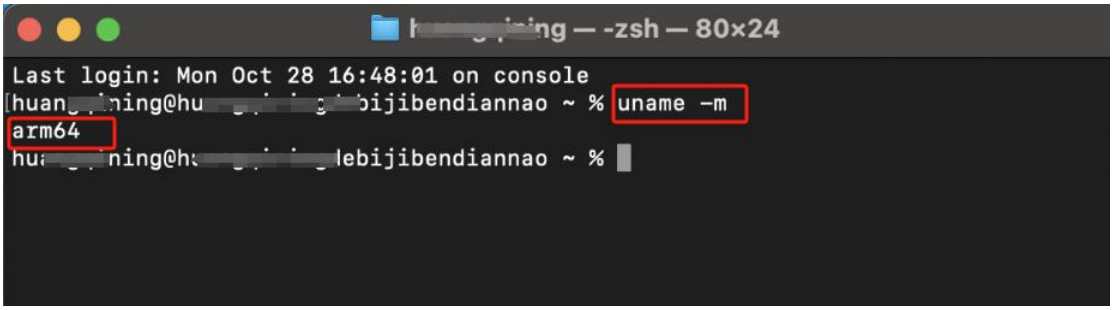
Important: If you previously downloaded ACECode, please uninstall ACECode first and then install ACECode ,If you encounter any technical problems, feel free to contact us at support@acebott.com





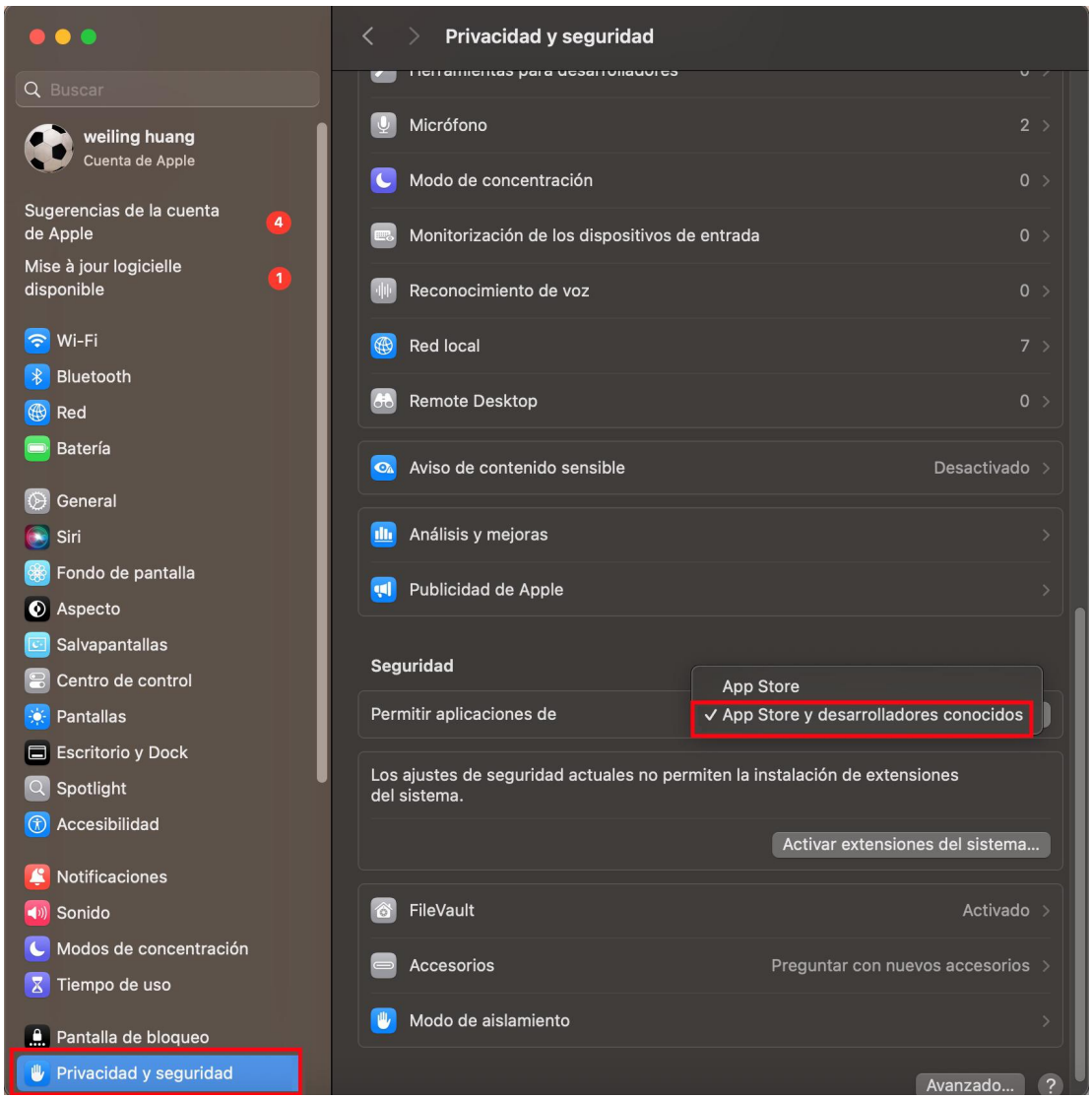
Nota:

1. Por favor, selecciona la versión adecuada del software para descargar según el tipo de procesador (ARM o Intel) instalado en tu computadora Apple. Para procesadores ARM, elige la versión "Mac ARM64"; para procesadores Intel, elige la versión "Mac X64". Puedes verificar el tipo de procesador enviando el comando "uname -m" a través de la Terminal.



2. Si descargas un paquete comprimido, por favor descomprímelo y luego continúa con los pasos de instalación posteriores.

3. Antes de instalar, es necesario configurar los permisos de instalación. Haz clic en el "Menú de Apple", abre "Configuración del Sistema" -> "Privacidad y Seguridad" -> "Seguridad", y configúralo como "App Store y desarrolladores identificados".

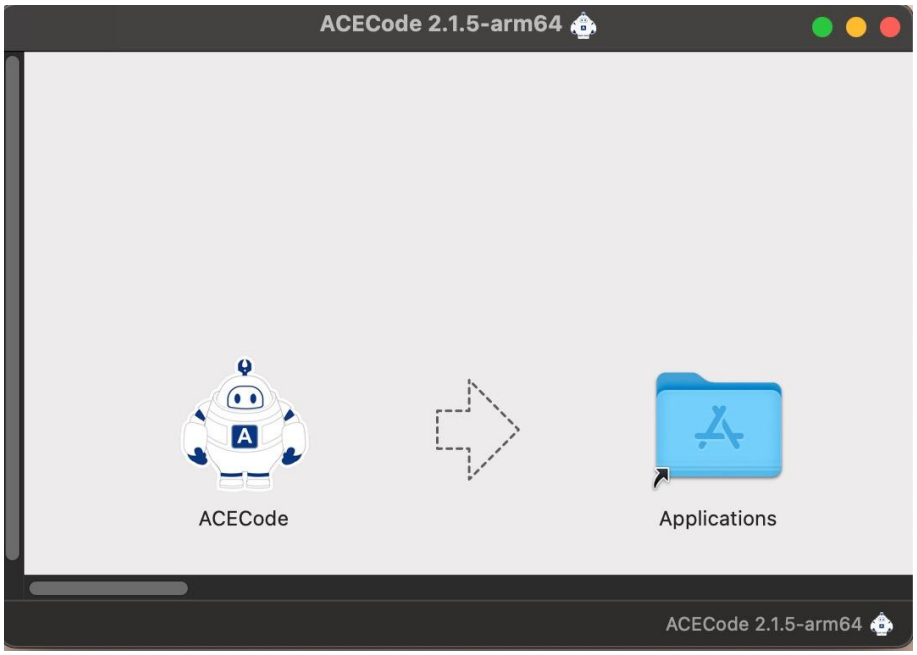


Paso 2: Haz clic en el instalador descargado y sigue las instrucciones para instalar ACECode. Tomando como ejemplo la versión Mac ARM64.

1. Después de completar la descarga, el archivo del paquete de instalación aparecerá como se muestra en la figura. Haz clic para instalar el software.



2. Cuando hagas doble clic en el paquete de instalación, aparecerá la interfaz de instalación. Simplemente selecciona el icono de ACECode y arrástralo a la carpeta de Aplicaciones para instalar el programa.

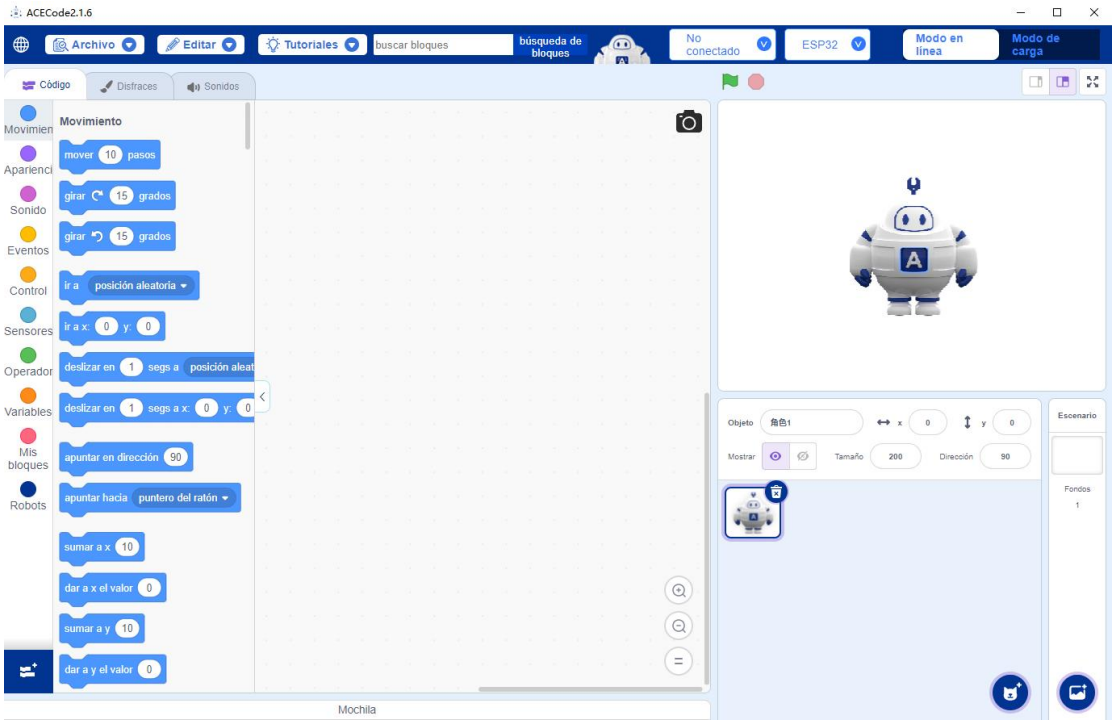


3. Después de instalar el software ACECode, localiza ACECode en el espacio de trabajo y ábrelo.



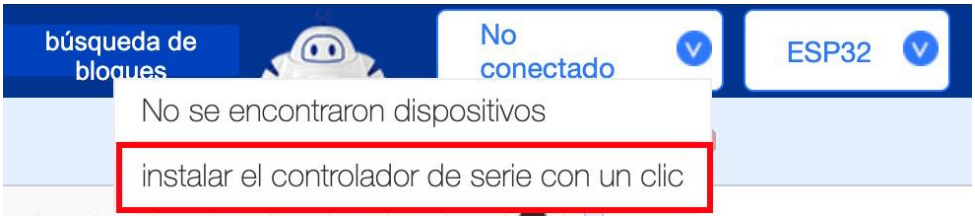


4. Después de iniciar el programa, verás la siguiente interfaz.



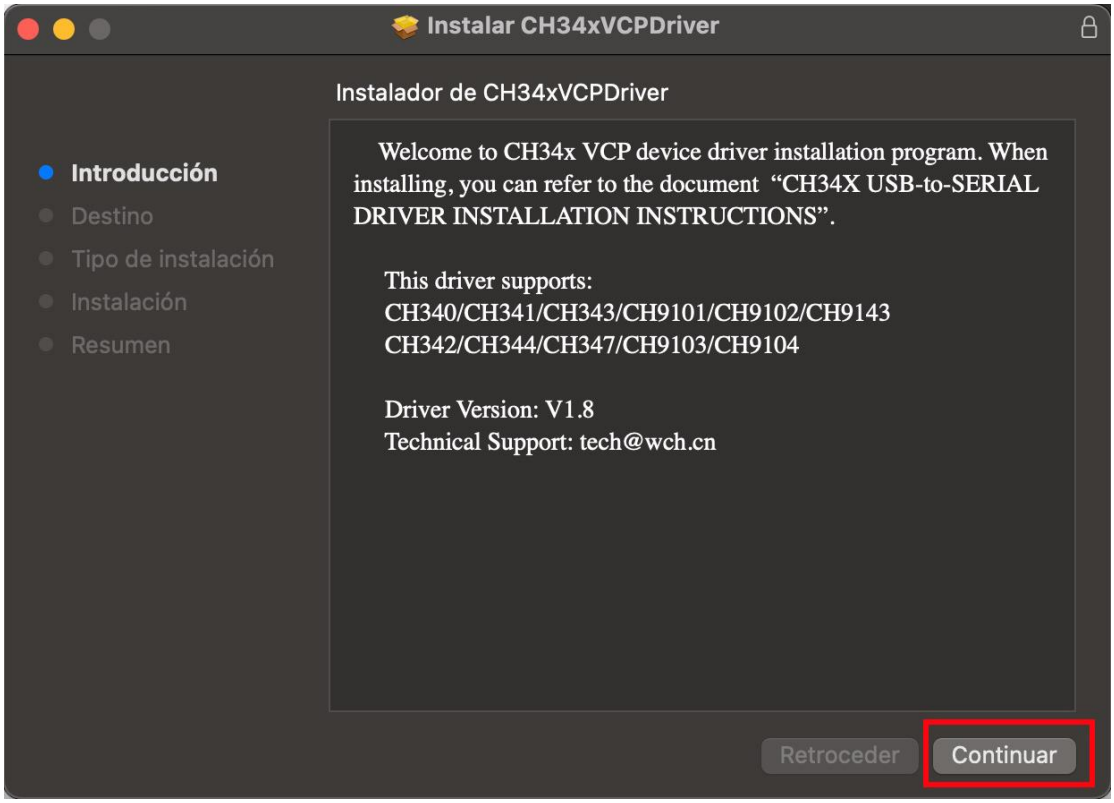
Paso 3: Instalar el controlador serie (omítelo si ya está instalado)

1. Abre ACECode y haz clic en el botón de conexión del puerto serie. En las opciones emergentes, selecciona "instalar el controlador de serie con un clic". Al hacer clic, se mostrarán los controladores de puerto serie necesarios para las dos placas de control compatibles con ACECode, ESP8266 y ESP32.

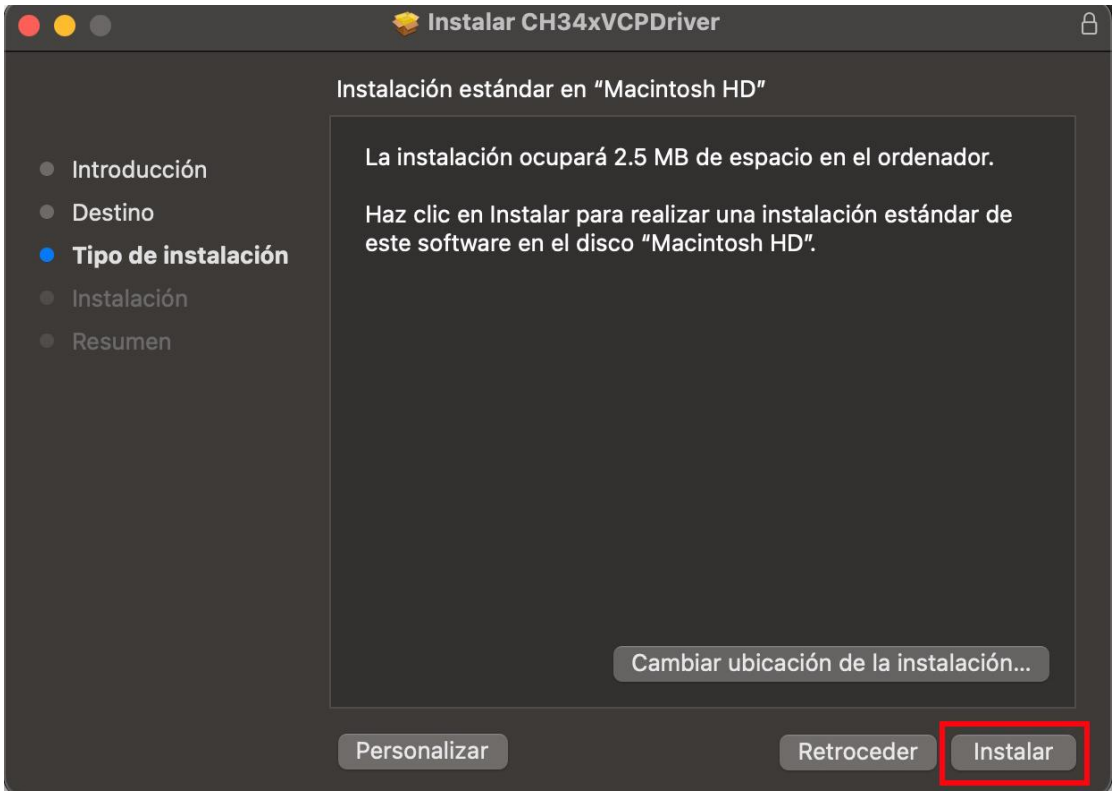


2. Sigue las indicaciones para instalar los dos controladores de puerto

serie en secuencia. Comienza instalando el controlador CH340 y haz clic en "Continuar".

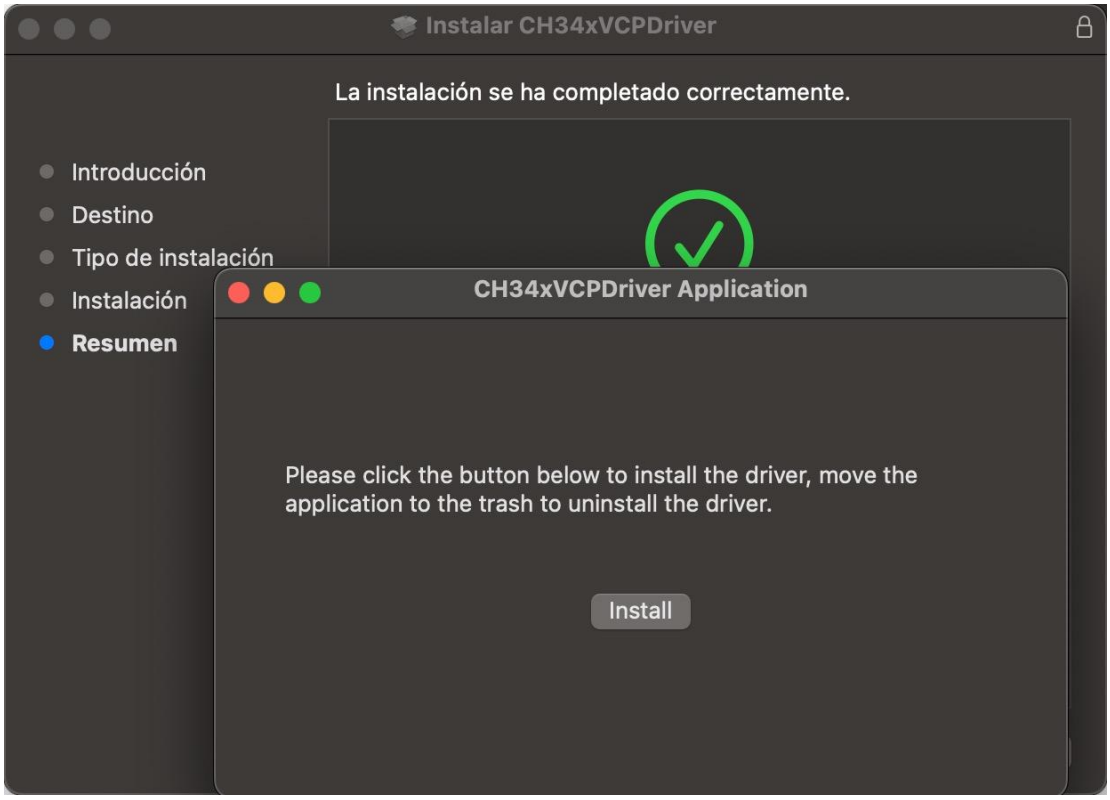


3. Haz clic en "Instalar" y, como se indica, ingresa tu huella digital o contraseña.

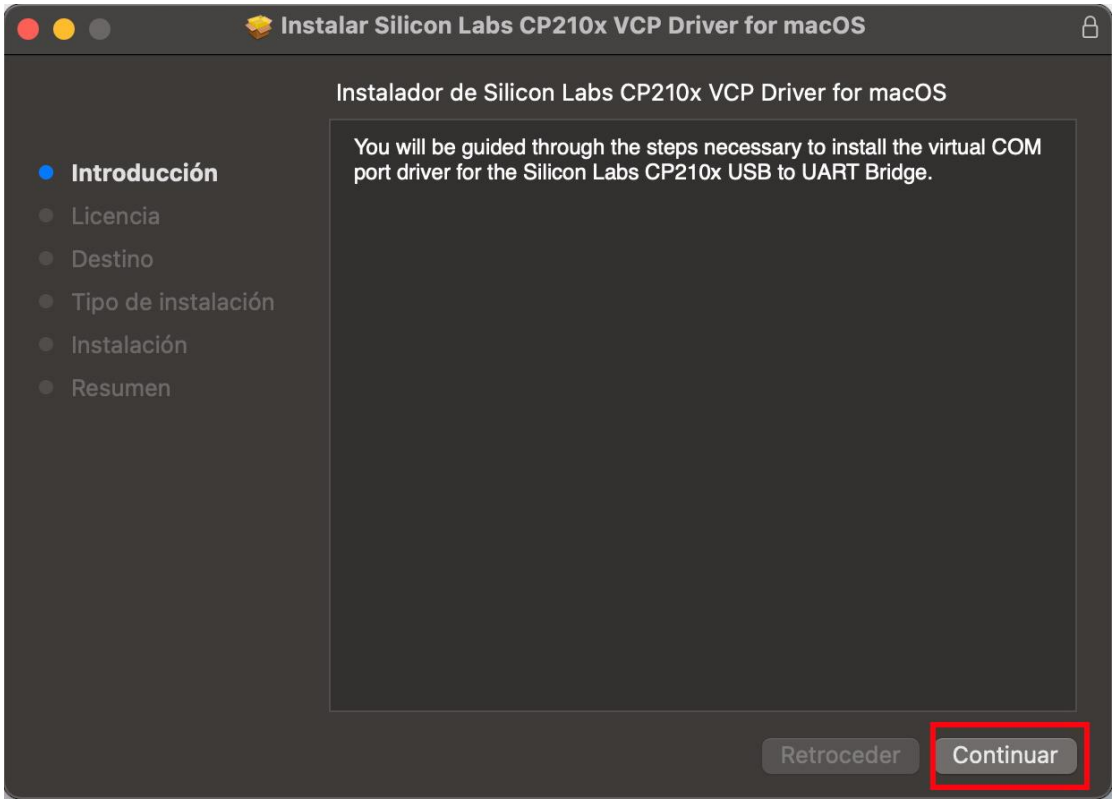


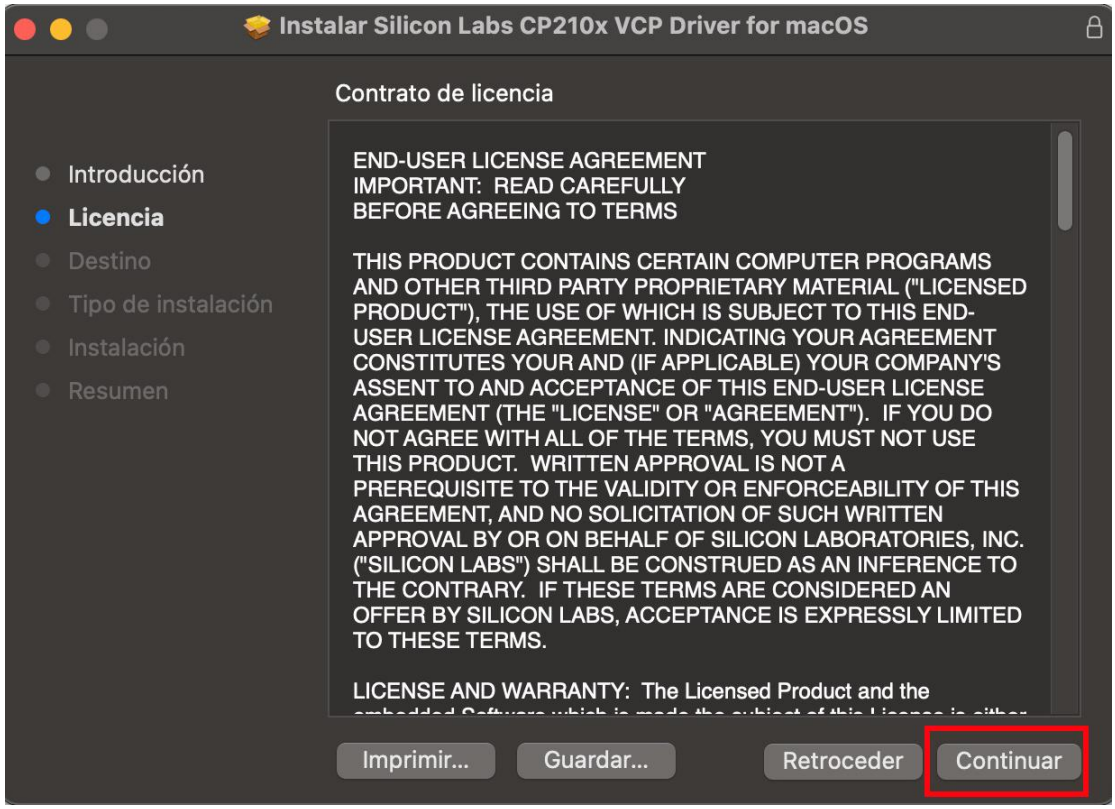


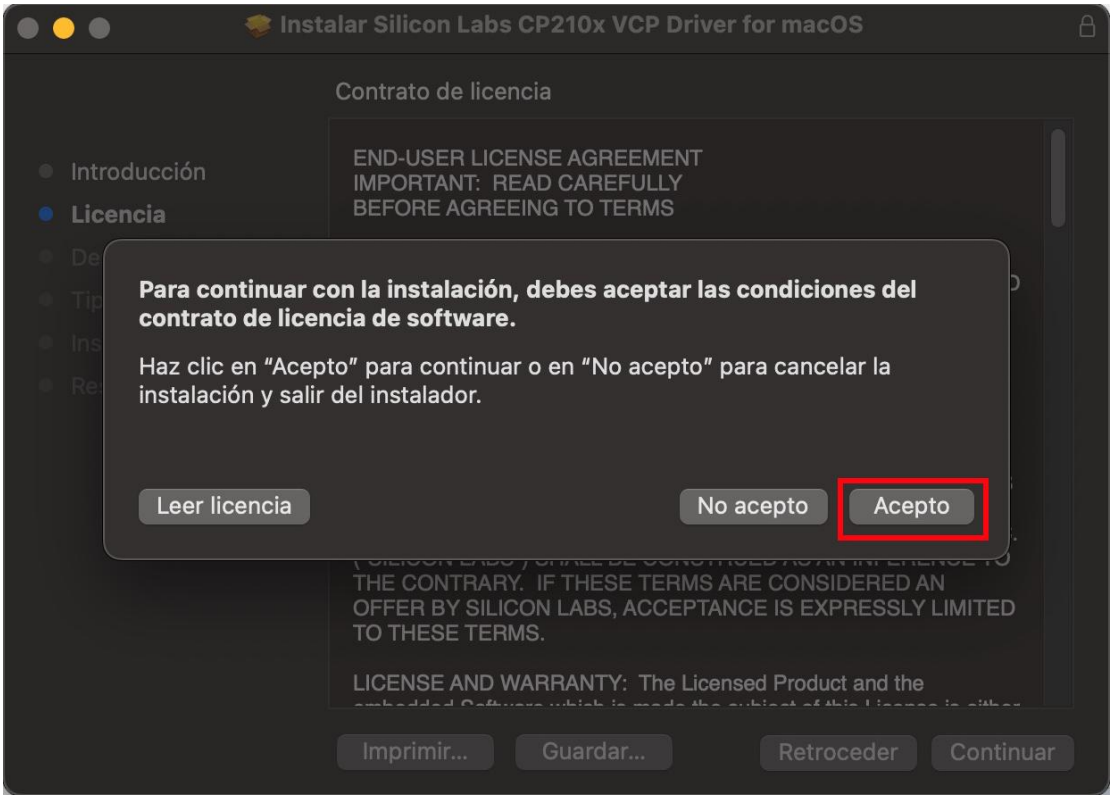
4. El controlador CH340 se ha instalado correctamente. Cierra la ventana.



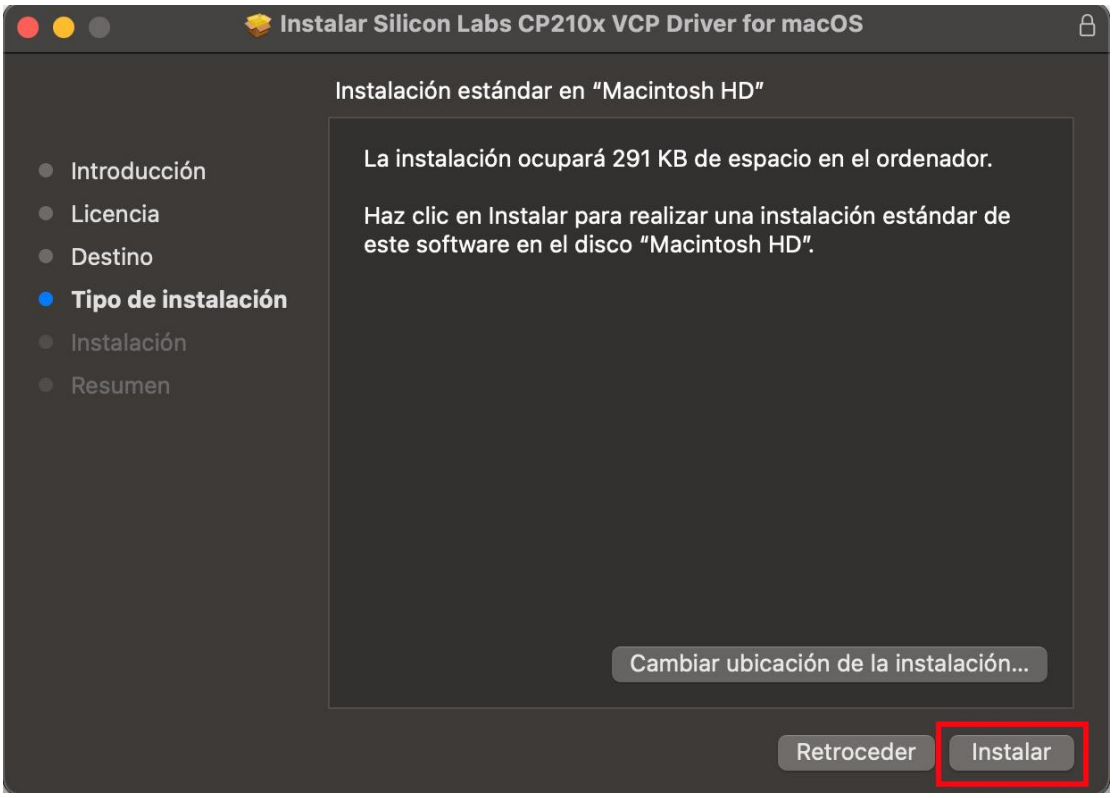
5. A continuación, instala el controlador de puerto serie CP210. Después de hacer clic en "Continuar", haz clic nuevamente en el botón "Acepto".

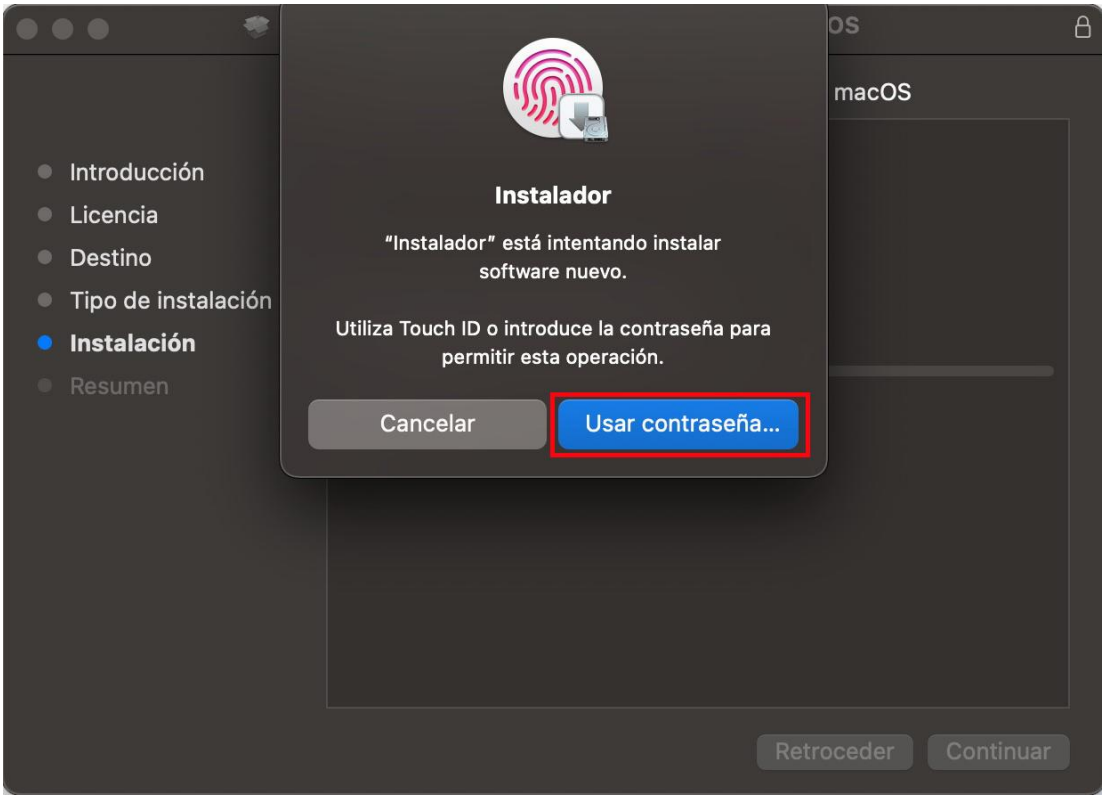

Instalar Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS
Instalador de Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS
Introducción
Licencia
Destino
Tipo de instalación
Instalación
Resumen
You will be guided through the steps necessary to install the virtual COM port driver for the Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.
Retroceder
Continuar


Instalar Silicon Labs CP210x VCP Driver for macOS
Contrato de licencia
Introducción
Licencia
Destino
Tipo de instalación
Instalación
Resumen
END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL ("LICENSED PRODUCT"), THE USE OF WHICH IS SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT CONSTITUTES YOUR AND (IF APPLICABLE) YOUR COMPANY'S ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS END-USER LICENSE AGREEMENT (THE "LICENSE" OR "AGREEMENT"). IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS, YOU MUST NOT USE THIS PRODUCT. WRITTEN APPROVAL IS NOT A PREREQUISITE TO THE VALIDITY OR ENFORCEABILITY OF THIS AGREEMENT, AND NO SOLICITATION OF SUCH WRITTEN APPROVAL BY OR ON BEHALF OF SILICON LABORATORIES, INC. ("SILICON LABS") SHALL BE CONSTRUED AS AN INFERENCE TO THE CONTRARY. IF THESE TERMS ARE CONSIDERED AN OFFER BY SILICON LABS, ACCEPTANCE IS EXPRESSLY LIMITED TO THESE TERMS.
LICENSE AND WARRANTY: The Licensed Product and the
Imprimir...
Guardar...
Retroceder
Continuar

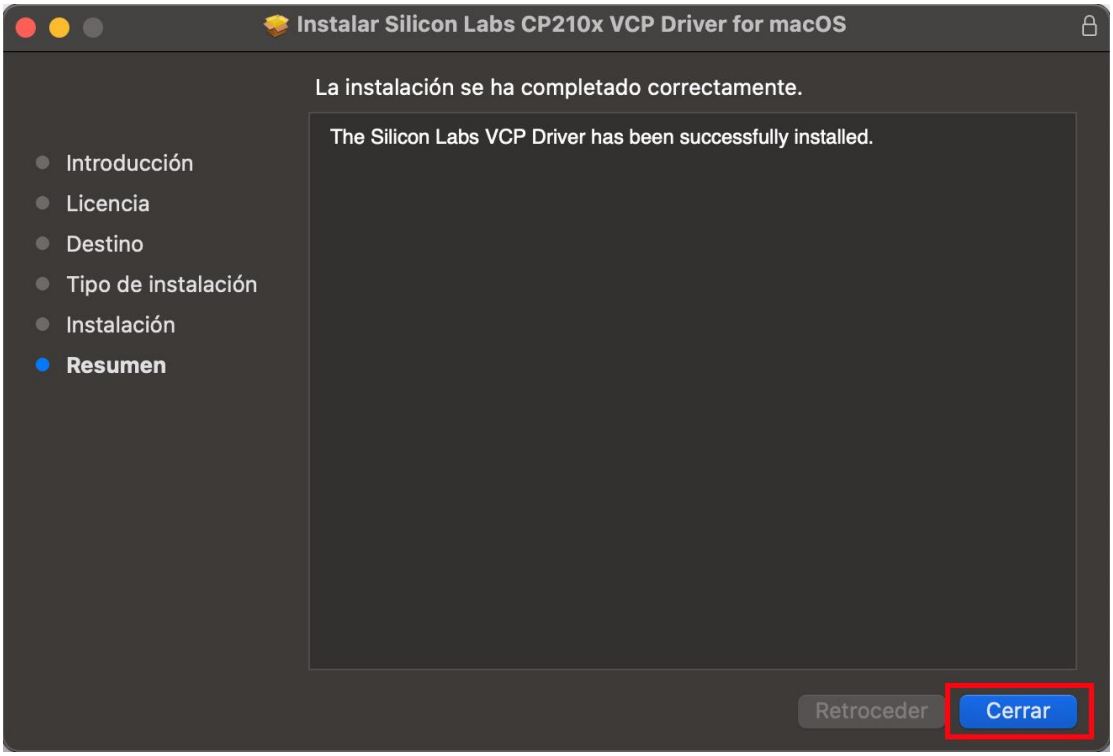


6. Haz clic en el botón "Instalar" y, siguiendo las indicaciones, ingresa tu huella digital o contraseña.



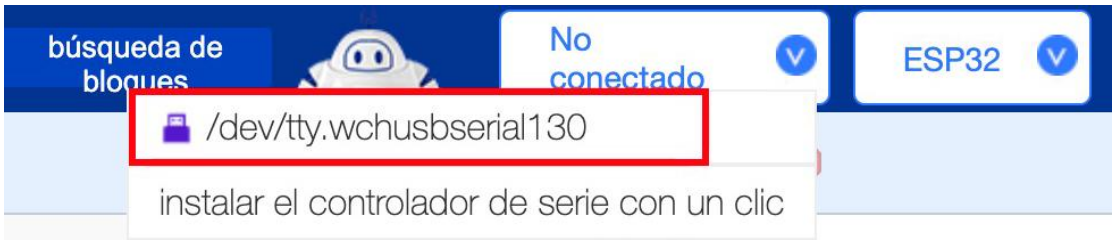


7. Después de que se complete la instalación, se te notificará que la instalación fue exitosa. Cierra la página.



8. Para confirmar si la instalación fue exitosa, conecta un extremo del cable USB a la placa de control ESP32 y el otro extremo a un puerto USB de tu computadora. Luego, verifica el botón de conexión del puerto serie en

ACECode. Si aparece un nuevo puerto serie, representando la placa de control conectada, esto indica que los controladores de puerto serie se han instalado correctamente.



III. Modo en línea y Modo de carga

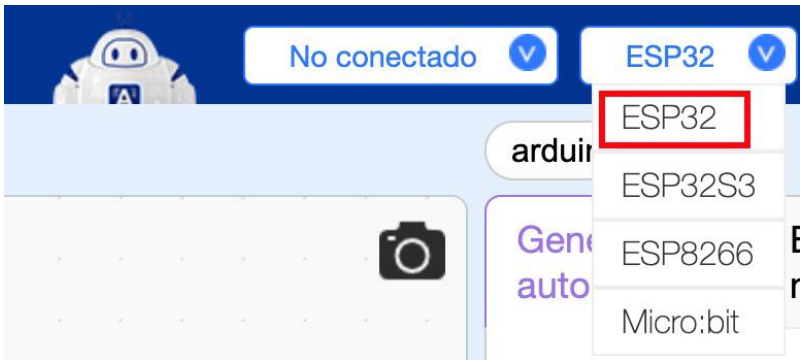
Actualmente, ACECode soporta dos modos de desarrollo: el Modo en línea y el Modo de carga. El Modo en línea permite la depuración en línea, lo que facilita la depuración del programa en tiempo real, siendo conveniente y rápido; el Modo de carga sirve para cargar el programa escrito a la placa de control ESP32 (u otra placa de control). Después de que la carga sea exitosa, el programa puede ejecutarse en el ESP32 sin necesidad de la computadora (la placa de control debe estar alimentada externamente).



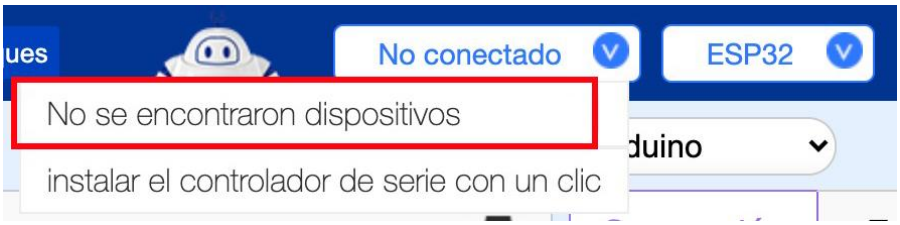
A continuación, se utiliza la placa de control ESP32 como ejemplo para demostrar cómo usar ACECode en Modo en línea y Modo de carga.

Paso 1: Conectar ACECode y la placa de control ESP32

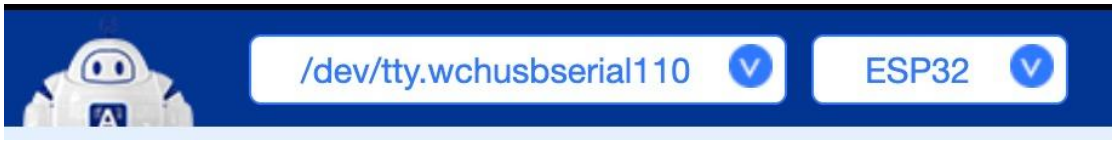
1. En la lista de placas de control de ACECode, selecciona la placa de control ESP32. Por defecto, el software selecciona ESP32.



2. Busca el botón de conexión de comunicación serie en la interfaz de ACECode. El estado de la conexión de la comunicación serie se mostrará en el botón. Coloca el ratón sobre el botón de conexión de comunicación serie, y aparecerá automáticamente la lista de puertos de comunicación serie en la computadora; cuando no se detecte ningún dispositivo, aparecerá el mensaje "No se encontraron dispositivos".



3. Cuando conectemos el ESP32 a la computadora con un cable de datos, se añadirá un nuevo puerto a la lista de información de puertos de comunicación serie. El número del puerto es aleatorio y cambiará según la situación real. Haz clic en el puerto recién añadido para establecer una conexión de comunicación entre ACECode y el ESP32. Después de que la conexión sea exitosa, el estado de la conexión en el botón cambiará de "No conectado" a la información del puerto conectado.



Nota: El suministro de energía USB puede ser insuficiente, por lo que se requiere una fuente de alimentación externa. Por favor, conecta el ESP32 con

una fuente de alimentación adecuada y enciende el interruptor de alimentación.

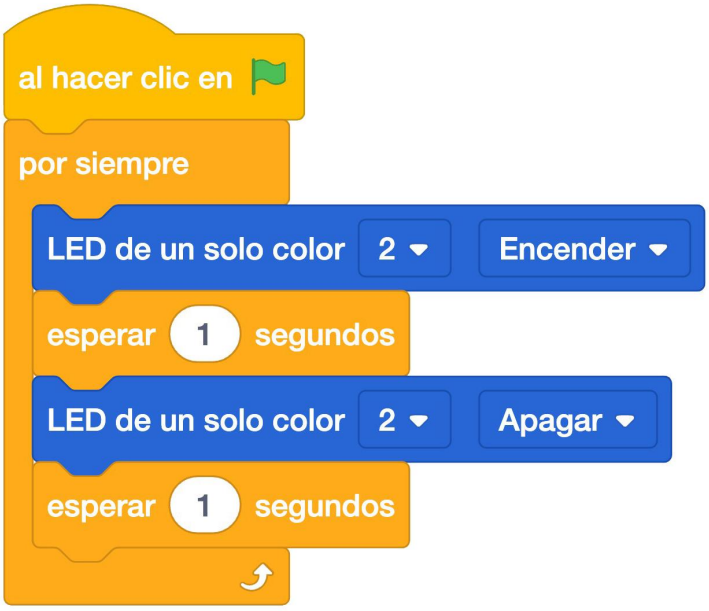
Paso 2: Modo en línea

1. Escribe el siguiente código en Modo en línea para hacer que el LED integrado en el ESP32 parpadee.

Nota:

1. El LED está integrado en la placa de control ESP32 y está conectado al puerto I/O 2. El efecto de esta instrucción hará que el LED parpadee durante 1 segundo encendido y 1 segundo apagado.

2. La esquina superior izquierda del software ACECode tiene una función de búsqueda que se puede utilizar para encontrar rápidamente las instrucciones de bloques necesarias.



2. Después de escribir el código, depúralo en línea. Haz clic en el código para ejecutarlo. El código se pondrá de color amarillo, indicando que está en ejecución. El LED en el ESP32 se encenderá durante 1 segundo y luego se apagará durante 1 segundo de manera repetida. Haz clic nuevamente en el código para detener su ejecución.



Paso 3: Modo de carga

1. Después de completar la depuración, cambia al "Modo de carga" y cambia el comando de inicio del programa a "Inicio del programa". En el "Modo de carga", necesitas usar este comando para iniciar el programa.



2. En este punto, puedes ver que en el "Modo de carga" de ACECode, se generará de manera simultánea el código correspondiente en lenguaje C y

Python para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios.



3. Haz clic en el botón "Subir al dispositivo" para subir el programa. Cuando el progreso de carga alcance el 100%, la carga será exitosa. Después de que la carga sea exitosa, el programa podrá ejecutarse en la placa de control ESP32 sin necesidad de la computadora, es decir, puedes desconectar el cable de datos y dejar que el programa se ejecute de manera independiente en el ESP32 (conecta el ESP32 a una fuente de alimentación externa).



4. Si la carga falla, puedes depurar según el mensaje de error que aparece en la esquina inferior derecha de la consola. Por ejemplo, según el mensaje de error a continuación, puedes verificar si ACECode y el ESP32 están correctamente conectados.

